БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Жүйелік, қолданбалы және аспаптық БҚ

Бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі үш тобы

ОҚУ ПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ · 02

Сабақтың мақсаты

Бағдарламалардың қызметін түсініп, дұрыс топқа жатқызу.

1

Жүйелік БҚ

Құрылғы мен компьютер ресурстарын басқару міндетін түсіндіру.

2

Қолданбалы БҚ

Пайдаланушының нақты тапсырмаларын орындайтын бағдарламаларды тану.

3

Аспаптық БҚ

Бағдарлама әзірлеуге арналған құралдарды сипаттау.

Сұрақ: браузер мен операциялық жүйе бір санатқа кіре ме?

Бағдарламалық қамтамасыз ету түрлері

Негізгі топтастыру қызметі бойынша жүргізіледі.

1 ТІНІ БАСҚАРАДЫ

ЖҮЙЕЛІК БҚ

Компьютердің жұмысын қамтамасыз етеді.

Мысал: Windows, Linux, драйвер.

2 ЫРМА ОРЫНДАЙДЫ

ҚОЛДАНБАЛЫ БҚ

Пайдаланушыға нақты есепті шешуге көмектеседі.

Мысал: Word, Chrome, Paint.

3 АСАУҒА КӨМЕКТЕСЕДІ

АСПАПТЫҚ БҚ

Бағдарламаны құру, тексеру, сүйемелдеу үшін керек.

Мысал: VS Code, Git.

Есте сақтаңыз: жүйелік — жұмыс істетеді, қолданбалы — іске жаратады, аспаптық — жасатады.

Жүйелік бағдарламалар

Компьютердің тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді.

1

Операциялық жүйе

Ресурстарды, файлдарды және процестерді басқарады. Мысал: Windows, Ubuntu, Android.

2

Құрылғы драйвері

Принтер, дыбыс картасы сияқты құрылғыларды жүйеге қосады.

3

Жүйелік утилита

Жүйені қорғау, тексеру, баптау немесе қызмет көрсету міндетін орындайды.

Тәжірибе: сіздің компьютеріңізде қандай ОЖ орнатылған?

Қолданбалы бағдарламалар

Пайдаланушының күнделікті және кәсіби міндеттері.

1

Кеңсе жұмысы

Мәтін, кесте, презентация.
Мысал: Word, Excel, PowerPoint.

2

Интернет және байланыс

Ақпарат іздеу және байланысу.
Мысал: Chrome, Telegram, Zoom.

3

Шығармашылық және білім

Сурет өңдеу, оқу, мультимедиа.
Мысал: Paint, GIMP, VLC.

Бір қолданба бірнеше мақсатқа қызмет ете алады.

Аспаптық бағдарламалар

Әзірлеушінің жұмыс құралдары.

1

Код редакторы және IDE

Код жазу, жобаны басқару.
Мысал: Visual Studio Code, PyCharm.

2

Транслятор және жөндегіш

Кодты орындауға дайындау, қателерді табу.
Мысал: компилятор, debugger.

3

Нұсқаларды басқару

Өзгерістер тарихын сақтау және командалық жұмыс.
Мысал: Git.

Ескерту: бағдарламалау тілі мен оны іске асыратын құралды ажыратыңыз.

Үш топты салыстыру

Мақсаты, пайдаланушысы және мысалы бойынша салыстырайық.

Топ	Негізгі міндеті	Мысал
Жүйелік	Ресурстар мен құрылғыларды басқару	Windows, драйвер
Қолданбалы	Нақты тапсырманы орындау	Word, Chrome
Аспаптық	Бағдарламаны жасау және тексеру	VS Code, Git

Бір бағдарламаның қызметіне қарап жіктеу керек.

Бір компьютердегі үш түр

«Сайт жасау» мысалын қарастырайық.

01

Windows

Компьютер жұмысын, файлдарды және құрылғыларды басқарады.

02

VS Code

Сайттың HTML, CSS, JavaScript кодын жазады.

03

Chrome

Дайын сайтты ашып, нәтижесін көрсетеді.

Жіктеу: Windows — жүйелік; VS Code — аспаптық; Chrome — қолданбалы.

Жылдам жіктеу

Әр бағдарламаны 3 топтың біріне жатқызыңыз.

1. **Android операциялық жүйесі — қай топ?**
2. **VLC бейне ойнатқышы — қай топ?**
3. **Git нұсқаларды басқару жүйесі — қай топ?**
4. **Принтер драйвері — қай топ?**

Жауаптар: жүйелік · қолданбалы · аспаптық · жүйелік

Білімді тексеру

Білгеніңізді өмірлік мысалмен бекітіңіз.

1 **Жүйелік БҚ-ның 2 мысалын атаңыз.**

2 **Қолданбалы БҚ қандай міндеттерді шешеді?**

3 **Аспаптық БҚ не үшін қажет?**

4 **Колледж компьютерінде 3 топтың әрқайсысына бір мысал келтіріңіз.**

Қорытынды: БҚ түрін оның негізгі қызметі анықтайды.